

河北工业大学期末考试试卷

2025 年 秋季学期 ____卷 （闭卷）

课程名称：控制工程基础 课程号：G3736B1220

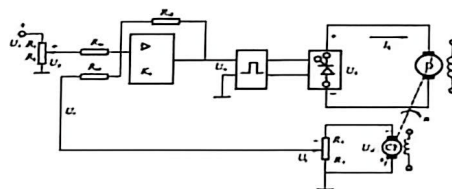
适用专业：机械设计制造及其自动化、智能制造工程（2023 级）

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分 数								
阅卷人								

一、简答题（共 28 分，1-4 每题 4 分，5-6 每题 6 分）

- 简述控制系统的基本要求。
- 按输入输出运动规律控制系统可分为几种？特点是什么。
- 控制系统稳定的充要条件是什么？影响系统稳定性的因素是什么？
- 某系统的传递函数为 $G(s) = \frac{24(s+7)}{[s+(0.4 \pm j2)](s+8)}$ ，求其零极点，主导极点，并说明是否是最小相位系统（说明原因）？

5. 右图所示为具有速度负反馈的直流电动机调速系统，系统的主要任务是控制电机负载轴的转速在克服各种干扰后满足恒值要求，试绘制其职能方框图。



6. 若某一闭环反馈控制系统的闭环传递函数为 $G_B(s) = \frac{10}{3s+2}$ ，其时间常数 $T = ?$ 放大系数 $K = ?$ 若输入为单位阶跃信号，在 $t = 2T$ 时，其输出 $x_o(2T) = ?$

二、（14 分）已知某一闭环反馈控制系统的函数方框图如图 1 所示，求该系统的闭环传递函数 $G_B(s) = ?$ （要求有解题步骤）。

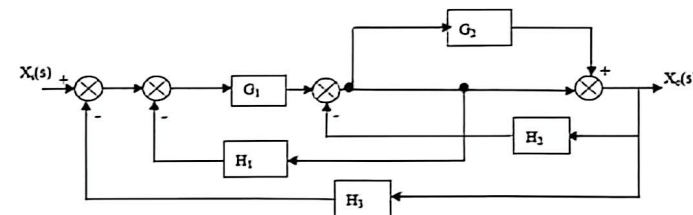


图 1 题二图

三、（10 分）已知最小相位系统对数幅频渐近线如图 2 所示，求其对应的传递函数 $G_X(s) = ?$

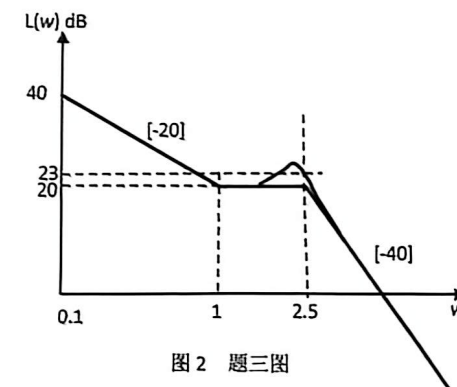


图 2 题三图

四、(13 分) 已知某单位反馈控制系统 $G_k(s) = \frac{K}{s(0.1s^2 + 0.6s + 1)}$, (1) (9 分) 试用代数判据确定系统稳定时的 K 值范围; (2) (4 分) 若 $k = 5$, 求系统在 $x_1(t) = 1 + 2t$ 的作用下的稳态偏差。

五、(12 分) 已知某一单位负反馈闭环控制系统的开环传递函数为 $G_k(s) = \frac{20}{s(2s + 2)(0.5s + 1)}$, 要求:

- (1) (10 分) 绘制其开环幅相频率特性图 (Nyquist 图), 并在图中标注幅值交界频率 ω_c 、相位交界频率 ω_g 、幅值裕量 K_g 和相位裕量 γ ;
- (2) (2 分) 用 Nyquist 稳定性判据判定系统的稳定性。

六、(14 分) 某一单位负反馈闭环控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{200}{s(10s + 1)(s + 2)}$, 要求:

- (1) (10 分) 绘制该系统开环 Bode 图, 并在图中标注幅值交界频率 ω_c 、相位交界频率 ω_g 、幅值裕量 $K_g(dB)$ 和相位裕量 γ ;
- (2) (2 分) 应用对数频率稳定性判据判断该系统的稳定性及稳定程度;
- (3) (2 分) 将其对数幅频特性向下平移 60dB, 试定性说明对系统性能的影响。

七、(9 分) 已知某二阶系统的单位阶跃响应曲线如图 3 所示, 试:

- (1) 求系统的闭环传递函数 (5 分)
- (2) 在上述参数下试求调整时间 (2 分)。
- (3) 如适度增大阻尼比, 试用至少 3 个时频域指标定性说明对系统性能的影响 (2 分)。

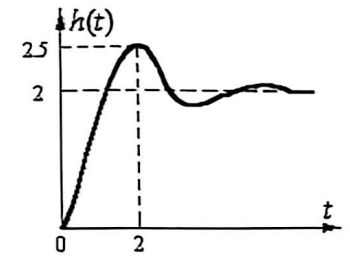


图 3 题七图